

고완풀 혼합형 다변수 3단원 해설

정답률		최고점수 : 13, 평균 : 7.81		
1	2	3	4	5
42.9%	77.3%	72.7%	66.7%	57.1%
6	7	8	9	10
52.4%	22.7%	50%	75%	81%
11	12	13	14	15
59.1%	30%	55%	45%	28.6%

【1】

$g : x^2 + y^2 = 1$ 와 $f(x, y) = xy + y$ 에 대하여
라그랑주 승수법을 적용하면,

$$\nabla g = t \nabla f$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} 2x & 2y \\ y & x+1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 + x - y^2 = 0 \text{ 이다.}$$

조건에 대입하면

$$x^2 + x^2 + x = 1$$

$$\Leftrightarrow 2x^2 + x - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow (2x-1)(x+1) = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{1}{2}, x = -1 \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 } f\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{3\sqrt{2}}{4}, f\left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{3\sqrt{2}}{4},$$

$$f(-1, 0) = 0 \text{ 이므로 } M - m = \frac{3\sqrt{2}}{2} \text{ 이다.}$$

정답 : ①

【2】

$$z = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$\Leftrightarrow g(x, y, z) = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) - z = 0 \text{ 라고 할 때,}$$

$$\nabla g = \left(-\frac{y}{x^2}, \frac{1}{x}, -1 \right) \text{ 이므로}$$

$$\nabla g\left(1, 1, \frac{\pi}{4}\right) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -1\right) \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, 점 } \left(1, 1, \frac{\pi}{4}\right) \text{ 에서 접평면의 방정식은 } x - y + 2z = \frac{\pi}{2} \text{ 이다.}$$

정답 : ①

【3】

$xy^2z = 8$ 일 때, 곡면 위의 점에서 원점까지의 거리는

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \text{ 이다.}$$

$$\frac{x^2 + \frac{y^2}{2} + \frac{y^2}{2} + z^2}{4} \geq \sqrt{x^2 \times \frac{y^2}{2} \times \frac{y^2}{2} \times z^2} \quad (\because \text{산술기하})$$

$$\Leftrightarrow \frac{x^2 + y^2 + z^2}{4} \geq \sqrt{\left(\frac{xy^2z}{2}\right)^2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{x^2 + y^2 + z^2}{4} \geq 2$$

이므로 $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 의 최솟값은 $2\sqrt{2}$ 이다.

정답 : ③

【4】

$f(x, y) = x^2 - xy + y$ 일 때,

$\nabla f(x, y) = (2x - y, -x + 1)$ 이므로 $\nabla f(1, 1) = (1, 0)$ 이다.

$\vec{u} = (a, b)$ 의 방향으로 방향도함수를 구하면

$$D_{\vec{u}} f(1, 1) = \nabla f(1, 1) \cdot \vec{u} = (1, 0) \cdot (a, b) = a = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ 이다.}$$

또한 단위벡터이므로 $a^2 + b^2 = 1$ 이므로 $b > 0$ 에 대하여 $b = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 이다.

$$\text{즉, } ab = \frac{1}{2}$$

정답 : ②

【5】

$$f(x, 1) = \int_0^1 e^{t^2 x} dt \text{ 일 때,}$$

$$f_x(x, 1) = \frac{d}{dx} \int_0^1 e^{t^2 x} dt = \int_0^1 \frac{\partial}{\partial x} e^{t^2 x} dt = \int_0^1 t^2 e^{t^2 x} dt$$

$$\text{이므로 } f_x(1, 1) = \int_0^1 t^2 e^{t^2} dt \text{ 이다.}$$

$$f(1, y) = \int_0^y e^{t^2} dt \text{ 일 때,}$$

$$f_y(1, y) = \frac{d}{dy} \int_0^y e^{t^2} dt = e^{y^2} \text{ 이므로 } f_y(1, 1) = e \text{ 이다.}$$

$$g(x) = \int_0^{x^2} e^{t^2 x} dt \text{ 일 때,}$$

$$\begin{aligned} g'(x) &= e^{x^5} \times 2x + \int_0^{x^2} \frac{\partial}{\partial x} e^{t^2 x} dt \\ &= e^{x^5} \times 2x + \int_0^{x^2} t^2 e^{t^2 x} dt \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } g'(1) = 2e + \int_0^1 t^2 e^{t^2} dt \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } \alpha + \beta - \gamma = \int_0^1 t^2 e^{t^2} dt + e - 2e - \int_0^1 t^2 e^{t^2} dt = -e$$

정답 : ②

【6】

(ㄱ) $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 + xy - 2y^2}{x^2 + y^2}$ 은 동차함수(분자=분모)이므로

극한값이 존재하지 않는다.

따라서 원점에서 불연속이므로 미분이 불가능하다. (참)

(ㄴ) $D_{\vec{u}} f(0, 0)$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left(\frac{2h}{\sqrt{5}}, \frac{-h}{\sqrt{5}}\right) - f(0, 0)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{4h^2}{5} - \frac{2h^2}{5} - \frac{2h^2}{5}}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h^3} = 0$$

이므로 방향도함수는 존재한다. (거짓)

$$(ㄷ) f(x, 0) = \begin{cases} 1, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \text{일 때,}$$

불연속하므로 $f_x(0, 0)$ 은 존재하지 않는다. (거짓)

$$(ㄹ) f(0, y) = \begin{cases} -2, & y \neq 0 \\ 0, & y = 0 \end{cases} \text{일 때,}$$

불연속하므로 $f_y(0, 0)$ 은 존재하지 않는다. (참)

즉, 설명 중 올바른 것은 (ㄱ), (ㄹ)이다.

정답 : ③

【7】

5차의 동차함수에 대하여 항상 성립해야한다.

$$f(x, y) = x^5 \text{라 하면 } f_x(x, y) = 5x^4 \text{이고}$$

$$f_x(tx, ty) = 5(tx)^4 = t^4(5x^4) \text{이다.}$$

$$\text{즉, } f_x(tx, ty) = t^4 f_x(x, y) \text{이므로 } k = 4 \text{이다.}$$

[다른 풀이]

$$f(tx, ty) = t^5 f(x, y) \text{이므로 양변을 } x \text{에 대해서 편미분하면}$$

$$f_x(tx, ty)t = t^5 f_x(x, y) \text{이다.}$$

$$\text{즉, } f_x(tx, ty) = t^4 f_x(x, y) \text{이므로 } k = 4 \text{이다.}$$

정답 : ②

【8】

$$f_x = 12x^2 + 4xy = 4x(3x + y) = 0, f_y = 2x^2 + 2y + 4 = 0 \text{이므로}$$

$$1) x = 0 \text{일 때, } 2y + 4 = 0 \text{이므로 } (0, -2) \text{이다.}$$

$$2) y = -3x \text{일 때, } x^2 - 3x + 2 = 0 \text{이므로 } (1, -3), (2, -6) \text{이다.}$$

따라서 $(0, -2), (1, -3), (2, -6)$ 에서 임계점을 찾는다.

$$\text{또한 } f_{xx}(x, y) = 24x + 4y, f_{yy}(x, y) = 2, f_{xy}(x, y) = 4x \text{이고}$$

$$(i) \Delta(0, -2) = -8 \times 2 - (0)^2 < 0 \text{이므로}$$

$(0, -2)$ 에서 안장점을 갖는다.

$$(ii) \Delta(1, -3) = 12 \times 2 - 4^2 > 0 \text{이므로}$$

$(1, -3)$ 에서 극솟값을 갖는다.

$$(iii) \Delta(2, -6) = 24 \times 2 - 8^2 < 0 \text{이므로}$$

$(2, -6)$ 에서 안장점을 갖는다.

즉, 안장점의 개수는 2개다.

정답 : ③

【9】

$$1) x^2 + y^2 < 1 \text{에 대하여}$$

$$f_x = 8x - 4y = 0, f_y = -4x + 2y = 0 \text{이므로 } y = 2x \text{이다.}$$

$$\text{이때, } y = 2x \text{을 대입하면 } f(x, y) = (2x - y)^2 = 0 \text{이다.}$$

$$2) x^2 + y^2 = 1 \text{일 때,}$$

$$f(x, y) = 4x^2 - 4xy + y^2 = (x \ y) \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$= v^t A v$$

이므로 A 의 고유치는 0, 5이다.

따라서 최댓값은 5이고, 최솟값은 0이다.

즉, 최댓값과 최솟값의 합은 5이다.

정답 : ②

【10】

임계점에서 극소값을 찾으려면, 헤세의 행렬이 양정치 행렬이므로
주부분 행렬식의 값이 양수이다.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \text{에 대하여}$$

$$1 \times 1 \text{일 때 } 3 \text{이고,}$$

$$2 \times 2 \text{일 때 } \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 6 \text{이고,}$$

$$3 \times 3 \text{일 때 } \begin{vmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \text{이다.}$$

따라서 극소값을 갖는 행렬은 ⑤이다.

정답 : ⑤

【11】

$$x^2 + y^2 - z^2 = 2 \text{와 } x + y + z = 0 \text{의 교선 위의 점 } (x, y, z) \text{라 하면}$$

원점과의 거리는 $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 이고, 거리의 최솟값을 라그랑주 승수법
으로 구하면 된다.

$$\begin{vmatrix} 2x & 2y & -2z \\ 1 & 1 & 1 \\ 2x & 2y & 2z \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} 2x & 2y & -2z \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4z \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow 4z(2x - 2y) = 0$$

$$1) z = 0 \text{일 때, } x^2 + y^2 = 2 \text{이고 } x + y = 0 \text{이므로}$$

$$(1, -1, 0), (-1, 1, 0) \text{이다.}$$

따라서 원점과의 거리는 $\sqrt{2}$ 이다.

$$2) y = 0 \text{일 때, } 2x^2 - z^2 = 2 \text{이고 } 2x + z = 0 \text{이므로}$$

$$x^2 = -1 \text{이다.}$$

따라서 이러한 경우는 존재하지 않는다.

$$\text{즉, } a + b + c + d = \sqrt{2}$$

정답 : ②

【12】

$$f : x + y + z = 1, g : x^2 + y^2 + z^2 = 4 \text{이라 하면 교선의 방향벡터는}$$

$$\vec{d} = \nabla f(1, -1, 1) \times \nabla g(1, -1, 1)$$

$$= \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 1 \\ 2x & 2y & 2z \end{vmatrix}_{(1, -1, 1)} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= (6, -2, -4) / (3, -1, -2) \text{이다.}$$

방향벡터가 $\vec{d} = (3, -1, -2)$ 이고, 직선 위의 점 $Q(1, -1, 1)$ 와

$$P(0, 0, 0) \text{에 대하여 } \overrightarrow{PQ} \times \vec{d} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & -2 \end{vmatrix} = (3, 5, 2) \text{이다.}$$

$$\text{따라서 직선과 원점과의 거리는 } \frac{|\overrightarrow{PQ} \times \vec{d}|}{|\vec{d}|} = \frac{\sqrt{38}}{\sqrt{14}} = \frac{\sqrt{133}}{7} \text{이다.}$$

정답 : ①

【13】

$$g : x^{\frac{1}{3}} + y^{\frac{1}{3}} = 5 \text{와 } f(x, y) = xy + y \text{에 대하여 라그랑주 승수법을}$$

$$\text{적용하면,}$$

$$\nabla g = t \nabla f$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} & \frac{1}{3}y^{-\frac{2}{3}} \\ 12 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow x^{-\frac{2}{3}} - 4y^{-\frac{2}{3}} = 0$$

$$\Leftrightarrow y^{\frac{1}{3}} = 2x^{\frac{1}{3}}$$

$$\Leftrightarrow y = 8x \text{ 이다.}$$

$$\text{조건에 대입하면 } x^{\frac{1}{3}} = \frac{5}{3} \text{ 이므로 } 12x + 3y = 36x = 36 \times \frac{125}{27} \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, 최솟값은 } \frac{500}{3} \text{ 이다.}$$

정답 : ①

【14】

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} \text{ 이므로 } x^2 e^x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{(n-1)!} \text{ 이다.}$$

이때, x 에 대해서 미분하면

$$2xe^x + x^2 e^x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)x^n}{(n-1)!} \text{ 이고, } x=2 \text{ 을 대입하면}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)2^n}{(n-1)!} = 8e^2 \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } \frac{1}{e^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n(n+1)}{(n-1)!} = 8$$

정답 : ③

【15】

$x^3 + y^3 = 1$ 을 극방정식으로 나타내면,

$$r^3 \cos^3 \theta + r^3 \sin^3 \theta = 1$$

$$\Leftrightarrow r^3 (\cos^3 \theta + \sin^3 \theta) = 1$$

$$\Leftrightarrow r^3 = \frac{1}{\cos^3 \theta + \sin^3 \theta}$$

$$\Leftrightarrow r = \frac{1}{(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta)^{\frac{1}{3}}} \text{ 이다.}$$

또한 직선 $y = tx$ 의 기울기는 t 이므로

$$\tan \theta = t \text{ 이고 } \theta = \tan^{-1} t \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 } f(t) = \frac{1}{2} \int_0^{\tan^{-1} t} \frac{1}{(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta)^{\frac{2}{3}}} d\theta \text{ 이므로,}$$

$$f'(t) = \frac{1}{2} \frac{1}{\{\cos^3(\tan^{-1} t) + \sin^3(\tan^{-1} t)\}^{\frac{2}{3}}} \times \frac{1}{1+t^2} \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } f'(0) = \frac{1}{2} \text{ 이다.}$$

정답 : ③



장황수학